



SUITES NUMÉRIQUES

LYCEE DE LOUGA
CLASSE DE 1^{re} S1

ANNÉE SCOLAIRE : 2012 – 2013
DISCIPLINE : MATHÉMATIQUES

SUITES NUMÉRIQUES

Exercice 1

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $u_0 = 0$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$ $u_{n+1} = \sqrt{3u_n + 4}$.

1. Calculer u_1, u_2, u_3 .
2. Montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est minorée par 0 et majorée par 4.
3. Montrer que $4 - u_{n+1} \leq \frac{1}{2}(4 - u_n)$; $\forall n \in \mathbb{N}$.
4. En déduire par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $4 - u_n \leq \frac{1}{2^{n-2}}$.

Exercice 2

On définit deux suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par $u_0 = 1$, $v_0 = 12$, et pour tout $n \geq 1$:

$$\begin{cases} u_{n+1} = \frac{1}{3}(u_n + 2v_n) \\ v_{n+1} = \frac{1}{4}(u_n + 3v_n) \end{cases}$$

1. Soit $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite de terme général $w_n = v_n - u_n$.
Montrer que $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite géométrique. Calculer w_n en fonction de n , puis $\lim_{n \rightarrow +\infty} w_n$.
2. Montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante et que $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante.
3. Montrer que ces deux suites sont convergentes.
4. Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite de terme général $x_n = 3u_n + 8v_n$. Montrer que cette suite est constante.
5. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$.

Exercice 3

Soit (u_n) et (v_n) les suites numériques définies, pour tout entier naturel n , par :

$$\begin{cases} u_0 = \frac{5}{4} \\ u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n - n - \frac{4}{3} \end{cases} \quad \text{et} \quad v_n = u_n + \frac{3}{2}n - \frac{1}{4}$$

1. Calculer v_0, v_1, v_2 .
2. a) Montrer que (v_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison.
b) Calculer en fonction de n , la somme : $S = v_0 + v_1 + v_2 + \dots + v_n$.
3. Soit la suite (t_n) définie, pour tout entier naturel n , par : $t_n = -\frac{3}{2}n + \frac{1}{4}$.
a) Montrer que (t_n) est une suite arithmétique dont on précisera la raison et le premier terme.
b) Calculer en fonction de n la somme : $T = t_0 + t_1 + t_2 + \dots + t_n$.
4. a) Montrer que, pour tout entier n , $u_n = v_n + t_n$.
b) Soit la somme : $\Sigma = u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_n$.
Montrer que, pour tout entier naturel n , $\Sigma = S + T$. En déduire l'expression de Σ en fonction de n .

Exercice 4

1. Une suite géométrique réelle (u_n) admet pour raison un réel strictement positif q .

a. Préciser q sachant que $625u_{12} = 16u_8$.

b. On note S_n la somme $\sum_{k=1}^n u_k = u_1 + u_2 + \dots + u_n$. Exprimer S_n en fonction de u_1 , q et n .

2. Soit (v_n) la suite définie par $v_n = 5u_n - 3$. Exprimer $\sum_{k=1}^n v_k$ en fonction de n .

Exercice 5

On considère les suites (U_n) et (V_n) définies pour tout entier naturel n par :

$$U_{n+1} = \frac{3}{4}U_n + \frac{1}{4}V_n \text{ et } V_{n+1} = \frac{3}{4}V_n + \frac{1}{4}U_n ; \text{ avec } U_0 = 1 \text{ et } V_0 = 3.$$

- On pose $W_n = U_n - V_n$ pour tout entier naturel n . Montrer que (W_n) est une suite géométrique convergente. Comparer U_n et V_n .
- Etudier les sens de variation de (U_n) et (V_n) .
- Montrer que (U_n) est majorée et que (V_n) est minorée.
- En déduire que (U_n) et (V_n) convergent vers une même limite l .
- On pose $D_n = U_n + V_n$ pour tout n . Montrer que (D_n) est constante puis en déduire l .

Exercice 6

Deux entreprises A et B proposent des contrats différents à un ouvrier à la recherche du travail.

Entreprise A : propose un salaire de $u_1 = 100\,000^F$ pour le premier mois mais ce salaire augmente régulièrement de 2000^F par rapport au mois précédent à partir du 2^{ème} mois.

Soit u_n le salaire au n^{ème} mois

- Calculer u_2
- Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n et en déduire la nature de la suite (u_n) puis exprimer u_n en fonction de n .
- Calculer le salaire perçu par cet ouvrier durant un an de contrat ?

Entreprise B : propose un salaire de $v_1 = 70\,000^F$ pour le premier mois mais ce salaire augmente régulièrement de 10% par rapport au mois précédent à partir du 2^{ème} mois.

Soit v_n le salaire au n^{ème} mois.

- Calculer v_2
- Exprimer v_{n+1} en fonction de v_n et en déduire la nature de la suite (v_n) , puis exprimer v_n en fonction de n .
- Calculer le salaire perçu par cet ouvrier avec l'entreprise B durant un an de contrat ?

Conclusion : Si l'ouvrier s'intéresse à l'entreprise qui propose le meilleur salaire annuel, quelle entreprise choisira-t-il ?

Exercice 7

Une municipalité envisage l'aménagement d'un lac artificiel. Dans le projet, le lac devra contenir $30\,000 \text{ m}^3$ d'eau le matin de la date de livraison à l'autorité municipale.

On estime qu'en période de saison sèche, les pertes d'eau dues à l'évaporation sont de 2% par jour.

Cependant, on prévoit un apport d'eau de 500 m^3 chaque nuit durant la saison sèche.

L'ouvrage a été livré aux autorités municipales lors d'une saison sèche qui aura duré 61 jours.

- On note v_n le volume d'eau, en m^3 , contenu dans le lac, au matin du n^{ème} jour après la date de livraison.
 - Calculer v_1, v_2, v_3 .
 - Justifier l'égalité $v_{n+1} = v_n \times 0,98 + 500$
- On pose : $u_n = v_n - 25\,000$.
 - Montrer que (u_n) est une suite géométrique
 - Exprimer u_n , puis v_n en fonction de n .
 - Après combien de jours le volume d'eau dans le lac sera-t-il inférieur à $27\,000 \text{ m}^3$.
 - Déterminer le volume d'eau restant dans le lac le matin du dernier jour de la saison sèche.

Exercice

Soit (u_n) la suite définie par :
$$\begin{cases} u_0 = 4 \\ u_{n+1} = u_n^2 \end{cases}$$

1. Conjecturer une formule explicite de u_n .
2. A l'aide d'un raisonnement par récurrence, démontrer cette conjecture.
3. Etudier le sens de variation de la suite (u_n)
4. Déterminer la limite de la suite (u_n) .

Exercice

I- Soit (u_n) la suite définie par :
$$\begin{cases} u_1 = \frac{1}{3} \\ u_{n+1} = \frac{n+1}{3n} u_n \end{cases}$$

1. Calculer u_2, u_3, u_4 et u_5 .
2. Montrer que la suite de terme général $v_n = \frac{u_n}{n}$ est une suite géométrique.
3. En déduire l'expression de v_n puis de u_n en fonction de n .

II- On considère la suite définie par $u_0 = a$ et la relation de récurrence (R) $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + n^2 + n$

1. Déterminer un polynôme du second degré de façon que la suite de terme général $\alpha_n = P(n)$ vérifie la relation (R).
2. Montrer que la suite (v_n) définie par $v_n = u_n - \alpha_n$ est une suite géométrique dont on précisera le premier terme et la raison.
3. Donner l'expression de v_n puis celle de u_n en fonction de n et de a .

Exercice

On considère la suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $u_0 = -4$ et $u_n = \frac{2}{5}u_{n-1} - 3$.

- a. Déterminer le réel α tel que (v_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $v_n = u_n + \alpha$ soit géométrique.
- b. Calculer v_n puis u_n en fonction de n .
- c. On pose $S_n = \sum_{i=0}^n v_i$ et $S'_n = \sum_{i=0}^n u_i$. Calculer S_n et S'_n en fonction de n .

Exercice

La suite de terme général u_n est définie par $u_1 = 2; u_2 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+2} = \frac{2u_{n+1} + u_n}{3}$

1. Calculer u_3, u_4, u_5 .
2. Soit la suite (w_n) définie par : $w_n = u_{n+1} - u_n; \forall n \in \mathbb{N}^*$. Calculer w_n en fonction de w_{n-1} et montrer que (w_n) est une suite géométrique dont on calculera le premier terme. Exprimer w_n en fonction de n .
3. Calculer $S_n = w_1 + w_2 + w_3 + \dots + w_{n-1} + w_n$ en fonction de n .
4. Calculer S_n en fonction de u_n et de u_1 , puis u_n en fonction de n .

Soit (u_n) définie par
$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = \frac{5u_n - 3}{3u_n - 1} \end{cases}$$

1. On suppose que $\forall n \in \mathbb{N} \quad u_n \neq \frac{1}{3}$. Démontrer que $\forall n \in \mathbb{N} \quad u_n \neq 1$.
2. On pose $v_n = \frac{u_n + 1}{u_n - 1}$. Démontrer que (v_n) est arithmétique, on précisera sa raison et son premier terme.
3. Calculer v_n puis u_n en fonction de n .
4. Calculer $S_n = \sum_{k=0}^n v_k$ en fonction de n .

Exercice

Soit la fonction numérique $f : x \mapsto \sqrt{3x-2}$.

- a. Tracer dans un R.O.N la courbe C représentative de f. Préciser les point d'intersection de C et de la droite D d'équation $y = x$.
- b. Montrer qu'il existe une unique suite numérique $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que $U_0 = 4$ et, pour tout $n \geq 0$:
 $U_{n+1} = \sqrt{3U_n - 2}$. Interpréter graphiquement cette suite.
- c. Montrer que $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante et minorée par 2. En conclure que $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge avec $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n \geq 2$.
- d. Posons $l = \lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$. Montrer que l vérifie $l = \sqrt{3l-2}$. En déduire que $l = 2$.

Exercice

On considère la suite (u_n) définie par
$$\begin{cases} u_0 = 3 \\ u_{n+1} = \frac{3u_n - 1}{u_n + 1} \end{cases}$$

1. Calculer u_1 et u_2
2. On définit la suite (v_n) par : $v_n = \frac{u_n + 1}{u_n - 1}$. Montrer que $v_{n+1} - v_n = r$ où r est un réel que l'on déterminera.